

Relatório do trabalho de grupo

Proposta de controlo de acessos para mini-servidor Linux

1. Identificação do grupo

- Grupo: Grupo 13
- Elementos: Andreia Semedo, Cleudir Rocha e Kevin Andrade
- Papéis assumidos: Análise de acessos, permissões e segurança

2. Síntese do cenário

O objetivo é implementar uma estrutura segura de controle de acessos para um mini-servidor Linux utilizado para alojar uma aplicação web, aplicando o princípio do menor privilégio e boas práticas de segurança.

3. Perfis, grupos e responsabilidades

Perfil	Grupo sugerido	Responsabilidades	Permissões necessárias	Permissões a evitar
Administrador	admins	Gestão do servidor, utilizadores, serviços e atualizações	Administração total	Utilização desnecessário da conta root
Operador Web	webops	Publicação e atualização da aplicação web	Leitura e escrita nos ficheiro da aplicação	Alterar configurações do sistema
Auditor	auditores	Consultar logs e documentação	Apenas leitura dos registos e documentação	Modificação ou eliminação de ficheiros
Visitante Técnico	visitantes	Consultar documentação pública	Apenas leitura em documentos públicos	Acesso a configurações e logs

4. Estrutura de diretórios proposta

/opt/projeto-web/

```
├── public/  
├── config/  
├── logs/  
└── docs/
```

- public/: ficheiros públicos da aplicação web.
- config/: ficheiros de configuração da aplicação.
- logs/: registos de atividade do sistema e da aplicação.
- docs/: documentação técnica.



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there is a header bar with the text "Editor Tab 1" and a plus sign icon. Below the header, the terminal displays a series of commands and their outputs. The commands are: `mkdir -p /tmp/projeto-web/public`, `mkdir -p /tmp/projeto-web/config`, `mkdir -p /tmp/projeto-web/logs`, and `mkdir -p /tmp/projeto-web/docs`. The output of the last command is `root@ubuntu:~$ find /tmp/projeto-web`, which lists the created directories: `/tmp/projeto-web`, `/tmp/projeto-web/public`, `/tmp/projeto-web/docs`, `/tmp/projeto-web/logs`, and `/tmp/projeto-web/config`. The prompt `root@ubuntu:~$` is visible at the bottom of the terminal.

```
Editor Tab 1 +  
  
root@ubuntu:~$ mkdir -p /tmp/projeto-web/public  
root@ubuntu:~$ mkdir -p /tmp/projeto-web/config  
root@ubuntu:~$ mkdir -p /tmp/projeto-web/logs  
root@ubuntu:~$ mkdir -p /tmp/projeto-web/docs  
root@ubuntu:~$ find /tmp/projeto-web  
/tmp/projeto-web  
/tmp/projeto-web/public  
/tmp/projeto-web/docs  
/tmp/projeto-web/logs  
/tmp/projeto-web/config  
root@ubuntu:~$
```

Figure 1 Estrutura de diretórios proposta

5. Proposta de permissões

Caminho	Dono/Grupo sugerido	Permissão sugerida	Justificação
/opt/projeto-web/public	root:webops	755	Permitir aos operadores web atualizar a aplicação.
/opt/projeto-web/config	root:admins	750	Apenas administradores podem alterar as configurações
/opt/projeto-web/logs	root:auditores	750	Consulta por auditores e gestão por admins
/opt/projeto-web/docs	root:admins	755	Documentação disponível para consulta

```
/tmp/projeto-web/config
root@ubuntu:~$ sudo groupadd admins
root@ubuntu:~$ sudo groupadd webops
root@ubuntu:~$ sudo groupadd auditores
root@ubuntu:~$ sudo groupadd visitantes
root@ubuntu:~$
```

Figure 2 : Grupos criados para controlo de acessos.

```

root@ubuntu:~$ chown root:webops /opt/projeto-web/public
root@ubuntu:~$ chmod 775 /opt/projeto-web/public
root@ubuntu:~$ chown root:admins /opt/projeto-web/config
root@ubuntu:~$ chmod 750 /opt/projeto-web/config
root@ubuntu:~$ chown root:auditores /opt/projeto-web/logs
root@ubuntu:~$ chmod 750 /opt/projeto-web/logs
root@ubuntu:~$ chown root:admins /opt/projeto-web/docs
root@ubuntu:~$ chmod 755 /opt/projeto-web/docs
root@ubuntu:/opt/projeto-web$ ls -l
total 16
drwxr-x--- 2 root admins 4096 Jun  4 12:17 config
drwxr-xr-x 2 root admins 4096 Jun  4 12:17 docs
drwxr-x--- 2 root auditores 4096 Jun  4 12:17 logs
drwxrwxr-x 2 root webops 4096 Jun  4 12:17 public
root@ubuntu:/opt/projeto-web$

```

Figure 3: Permissões aplicadas as pastas do projeto

6. Regras de acesso remoto por SSH

Perfil	Pode aceder por SSH?	Tipo de autenticação	Justificação
Administrador	Sim	Chave SSH	Administração segura
Operador Web	Sim	Chave SSH	Gestão da aplicação
Auditor	Sim	Chave SSH	Consulta de evidências
Visitante Técnico	Não	Não aplicável	Não necessita acesso remoto

Regras:

- Utilizar contas individuais.
- Utilizar autenticação por chave SSH.
- Desativar o acesso direto da conta root. (`PermitRootLogin no`)
- Não divulgar palavras-passe nem chaves privadas.
- Restringir privilégios administrativos

7. Riscos e medidas de mitigação

Risco	Impacto	Medida de mitigação
Conta partilhada	Falta de rastreabilidade	Contas individuais
Utilização excessivo do root	Alterações indevidas ou acidentais	Utilizar sudo apenas quando necessário
Permissões excessivas	Exposição de dados sensíveis	Aplicar menor privilégio
Palavra-passe fraca	Acesso não autorizado	Utilizar palavras-passe fortes e autenticação por chave SSH
Exposição de ficheiros de configuração	Compromisso da aplicação e do sistema	Restringir acesso à pasta config

8. Conclusão

A proposta apresentada pelo grupo aplica o princípio do menor privilégio, separa responsabilidades por grupos e define regras seguras para permissões e acesso remoto. Estas medidas reduzem significativamente os riscos de acessos indevidos, alterações não autorizadas e exposição de informação sensível, contribuindo para uma administração mais segura do servidor Linux.